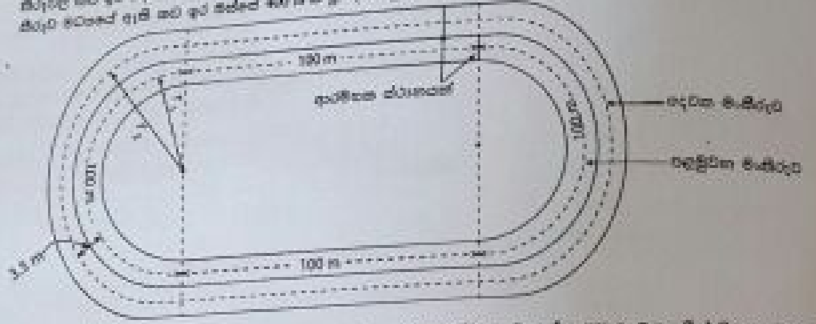
## Part B

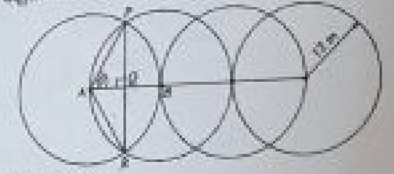
5. ක්‍රීඩා පිටියක ඇති 400 m ක් වන ධාවන පථයක [illegible] 3.5 m [illegible] 400 m ක් දුර [illegible]



(a) [illegible] $r_1$ සහ $r_2$, π ඇසුරෙන් [illegible]

(b) පළමුවන හා දෙවන ධාවන මංතීරුවල ආරම්භක ස්ථාන [illegible] ද?

(c) [illegible] 12 m [illegible]



|  | 30° | 45° | 60° |
|---|---|---|---|
| sin | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| cos | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{1}{2}$ |
| tan | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1 | $\sqrt{3}$ |

$12\sqrt{12}$

$18\sqrt{4\times3}$

$36\sqrt{3}\ m^2$

(i) PQ පාදයේ දිග සොයන්න.

(ii) θ කෝණය රේඩියනවලින් සොයන්න.

(iii) APR ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

(iv) APBR [illegible] වර්ගඵලය π ඇසුරෙන් සොයන්න.

(v) PBR චාපයෙන් සහ PR ජ්‍යායෙන් [illegible] වර්ගඵලය π ඇසුරෙන් සොයන්න.

(vi) [illegible] වර්ගඵලය π ඇසුරෙන් [illegible]

a.

පළමු ධාවන පථයේ [illegible] අරය $r_1$ නම්

$\pi r_1 = 100\text{ m}$ (ලකුණු 05)

31/5

$r_1 = \frac{100}{\pi}\text{ m}$

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

$r_1$ හා $r_2$, π ඇසුරෙන් [illegible]

දෙවන ධාවන පථයේ [illegible] අරය $r_2$ නම්

$r_2 = (r_1 + 3.5)\text{ m}$

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

$= (\frac{100}{\pi} + 3.5)\text{ m}$

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

$r_1$ හා $r_2$, π ඇසුරෙන් [illegible]

$\frac{100}{\pi} + 3.5\text{ m}$

(4) [illegible]

$r_2 = \frac{100}{\pi}\text{ m} + 3.5\text{ m}$ //

35/33

b.

දෙවන ධාවන පථයේ [illegible] $= \pi r_2$

(ලකුණු 05)

∴ [illegible] $= 2\times\pi r_2$

$= 2\times\pi(r_1+3.5) = 2\times\pi\left(\frac{100}{\pi}+3.5\right) = 200 + 2\times\frac{22}{7}\times3.5$ (ලකුණු 05)

$= 222\text{ m}$ (ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

222 m − 200 m

= 22 m

$= 22\text{ m}$ (π = 3.14 [illegible] = 21.98 m) (ලකුණු 05)

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

(5) + (4+1)

31

(පළමුවන ධාවන පථයේ [illegible] = 200 m [illegible] m 22 [illegible]

∴ [illegible] 22 m [illegible])

විකල්ප පිළිතුර

$2\pi r_2 - 2\pi r_1 = 2\pi(r_2 - r_1)$

(ලකුණු 10)

$= 2\pi(3.5)$

(ලකුණු 10)

$r_1$ හා $r_2$, [illegible] ලකුණු 10 [illegible]

$= 7\pi\text{ m} = 22\text{ m}$

(π = 3.14 [illegible] = 21.98 m)

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

c.

(i) PAB සමපාද ත්‍රිකෝණයක් වන නිසා

AQ = 6 m

(නිවැරදි [illegible] පිළිතුර සඳහා, ලකුණු 02)

AQ = 6 m

AQP කෝණය = 90° නිසා, $A\hat{Q}P = 90°$

$12^2 = PQ^2 + 6^2$

(ලකුණු 03)

PQ = $6\sqrt{3}$ m OR $\sqrt{108}$ m

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

(10)

(ii)

$\sin\theta = \frac{PQ}{AP} = \frac{6\sqrt{3}}{12} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(ලකුණු 05)

$\theta = \frac{\pi}{3}$

$\cos\theta = \frac{AQ}{AP} = \frac{1}{2}$

$\theta = \frac{\pi}{3}$

(ලකුණු 05)

radian

විකල්ප පිළිතුර

PAB සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නිසා

~~θ = 60°~~ හෝ $\theta = \frac{\pi}{3}$

හෝ

$\cos\theta = \frac{AQ}{AP} = \frac{6}{12} = 0.5 = 60°$ හෝ $\theta = \frac{\pi}{3}$

හෝ

$\tan\theta = \frac{PQ}{AQ} = \frac{6\sqrt{3}}{6} = \tan\sqrt{3} = 60°$ හෝ $\theta = \frac{\pi}{3}$

(නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා, ලකුණු 10)

(iii) APR ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය = APQ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය × 2 =

$$\frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 6 \times 2 =$$

$$= 36\sqrt{3}\ m^2$$

(ලකුණු 10)

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා = ලකුණු 09 + 01)

(iv) සම්පූර්ණ වෘත්තයේ වර්ගඵලය = $\pi r^2$

[illegible] 120 [illegible] ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය=

$$\frac{\pi r^2}{3} =$$

$$= \frac{144\pi}{3}\ m^2 \text{ හෝ } 48\pi\ m^2$$

(ලකුණු 10)

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

විකල්ප පිළිතුර

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

(ලකුණු 10)

$$A = \frac{1}{2} \times 12^2 \times \frac{2\pi}{3}$$

$$= 48\pi\ m^2$$

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

(v)

$$= \left(\frac{144\pi}{3} - 36\sqrt{3}\right) m^2 \text{ හෝ } (48\pi - 36\sqrt{3})\ m^2$$

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

**මෙම ලකුණු 05 ආදේශය කිරීම සඳහා ප්‍රදානය කරන්න**

(vi)

PAR හා PBR වන කොටස් දෙකෙහි මුළු වර්ගඵලය

$$= 2 \times \left(\frac{144\pi}{3} - 36\sqrt{3}\right) \text{ හෝ } 2 \times (48\pi - 36\sqrt{3})$$

(ආදේශය සඳහා, ලකුණු 10)

[illegible] 4 [illegible] වර්ගඵලය $= 4\pi r^2 - \left[3 \times 2 \times \left(\frac{144\pi}{3} - 36\sqrt{3}\right)\right]$

(ලකුණු 10)

$$= 36 \times (8\pi - 6\sqrt{3})\ m^2$$

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

විකල්ප පිළිතුර

$$4\pi r^2 - \left[6 \times \left(\frac{144\pi}{3} - 36\sqrt{3}\right)\right] = 4\pi 12^2 - \left[6 \times \left(\frac{144\pi}{3} - 36\sqrt{3}\right)\right]$$

(ලකුණු 10)

$$576\pi - 288\pi + 216\sqrt{3}$$

(ලකුණු 10)

$$288\pi + 216\sqrt{3}\ m^2$$

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

(ප්‍රශ්නය 05 – c කොටස = ලකුණු 100)

(ප්‍රශ්නය 05 සඳහා මුළු ලකුණු = ලකුණු 150)

---

6. (a) [illegible] 75 [illegible]

| පන්ති ප්‍රාන්තරය | සංඛ්‍යාතය | පන්ති මායිම් | පන්ති ලකුණ | සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය |
|---|---|---|---|---|
| 730 - 770 | 10 | | | |
| 780 - 820 | 30 | | | |
| 830 - 870 | 20 | | | |
| 880 - 920 | 11 | | | |
| 930 - 970 | 03 | | | |
| 980 - 1020 | 01 | | | |

(i) [illegible]

[illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible] 1 kg [illegible] 100 [illegible]

(iv) [illegible]

(v) [illegible]

(vi) [illegible] (v) [illegible] 20% [illegible] 20% [illegible]

(b) (i) [illegible] 20% [illegible] 50% [illegible]

(ii) [illegible] 4% [illegible] (b)(i) [illegible]

a.

(i)

| පන්ති සීමා | සංඛ්‍යාතය | පන්ති මායිම් | පන්ති ලකුණ | සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය |
|---|---|---|---|---|
| 730 – 770 | 10 | 725 – 775 | 750 | 10 |
| 780 – 820 | 30 | 775 -825 | 800 | 40 |
| 830 - 870 | 20 | 825 - 875 | 850 | 60 |
| 880 - 920 | 11 | 875 – 925 | 900 | 71 |
| 930 - 970 | 3 | 925 – 975 | 950 | 74 |
| 980 - 1020 | 1 | 975 - 1025 | 1000 | 75 |

([illegible] ලකුණු 10 බැගින් × 3 = ලකුණු 30)

(ii) සාමාන්‍ය ස්කන්ධය

$$= \frac{750 \times 10 + 800 \times 30 + 850 \times 20 + 900 \times 11 + 950 \times 3 + 1000 \times 1}{75}$$

$$= \frac{7500 + 24000 + 17000 + 9900 + 2850 + 1000}{75} = \frac{62250}{75}$$

(ලකුණු 10)

**මෙම ලකුණු 10 සාමාන්‍ය [illegible] ප්‍රදානය කරන්න**

= 830 g

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා = ලකුණු 04 + 01)

**විකල්ප ක්‍රම සඳහා [illegible] පිළිතුර [illegible] ලකුණු [illegible]**

(iii) මුළු ස්කන්ධය $= \frac{830 \times 75}{1000} = (62.25\ kg)$

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

මුළු [illegible]

= 62.25 × 100 = රුපියල් 6225.00

(පිළිතුර හා මුදල් ඒකකය, ලකුණු 04 + 01)

(iv) [illegible] = 1020 – 730 = 290 g

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

[illegible] = 980 – 770 = 210 g

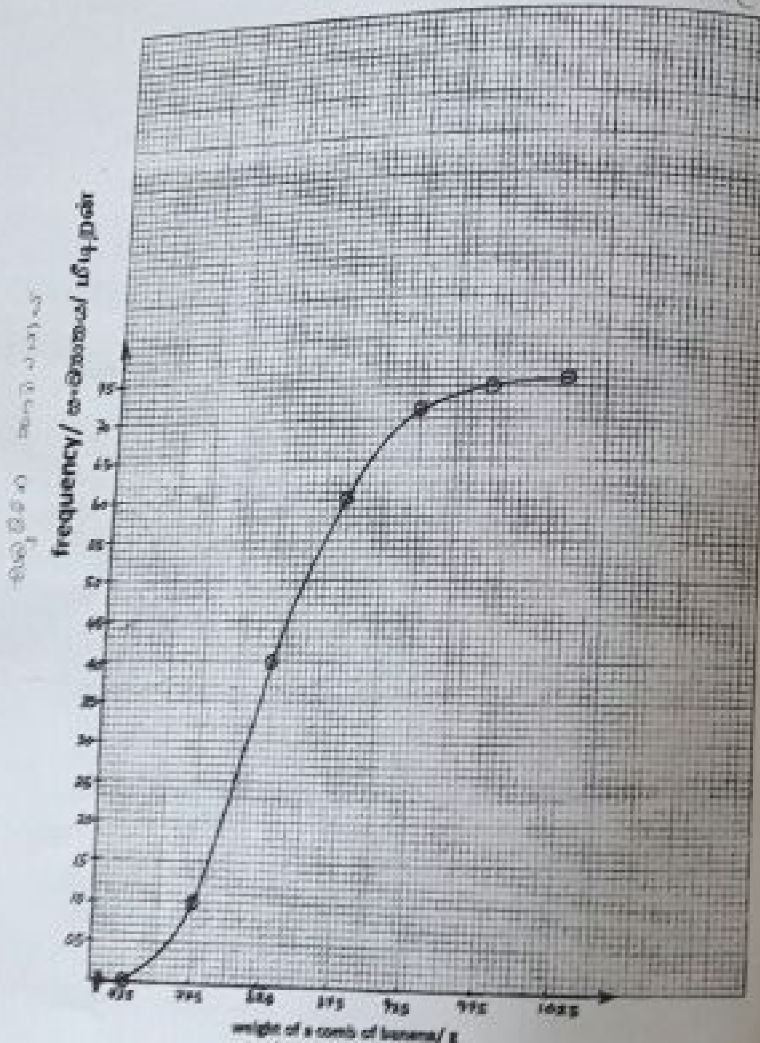
(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

03×2 = 6

(v) අක්ෂ නිවැරදිව ලේබල් කළ අක්ෂ සඳහා (ලකුණු 05 × 2 = ලකුණු 10)
ලක්ෂ්‍යයන් හය ලකුණු කිරීම සඳහා, (ලකුණු 02 × 6 = ලකුණු 12)
(725,0) ලක්ෂ්‍යය ඇතුලත්ව ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය සඳහා = (ලකුණු 03)
ප්‍රස්ථාරය සඳහා මුළු ලකුණු 25

(785,0)

Points



(vi) y අක්ෂයේ අගය = 15 ලෙස සිරස් රේඛාව ඇඳීම

(ලකුණු 05)

අඩු බර සහිත කෙසෙල් ඇවරි 20% උපරිම බර ප්‍රස්ථාරය ඇසුරෙන් = 785 g ± 10 g

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

y අක්ෂයේ අගය = 60 ලෙස සිරස් රේඛාව ඇඳීම

(ලකුණු 05)

උපරිම බර සහිත කෙසෙල් ඇවරි 20% අවම බර ප්‍රස්ථාරය ඇසුරෙන් = 875 g ± 20 g

(පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

b.

(i) විකිණිය හැකි කෙසෙල් ප්‍රමාණයේ බර

$= 62.25 \times \frac{80}{100} = (49.8\ kg)$

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

50% ක ලාභයක් සහිතව කෙසෙල් තොගය විකිණිය යුතු මිල

$= 6225 \times \frac{150}{100} = (9337.50)$

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

කෙසෙල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් විකිණිය යුතු මිල

$= \frac{9337.50}{49.8} =$ Rs. 187.50

(පිළිතුර හා මුදල් ඒකකය, ලකුණු 04 + 01)

(ii) විකිණිය හැකි කෙසෙල් ප්‍රමාණයේ බර

$= 62.25 \times \frac{96}{100} = (59.76\ kg)$

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

ලැබිය හැකි මුළු ආදායම, Total income

$= 59.76 \times 187.5 =$ (Rs. 11205)

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

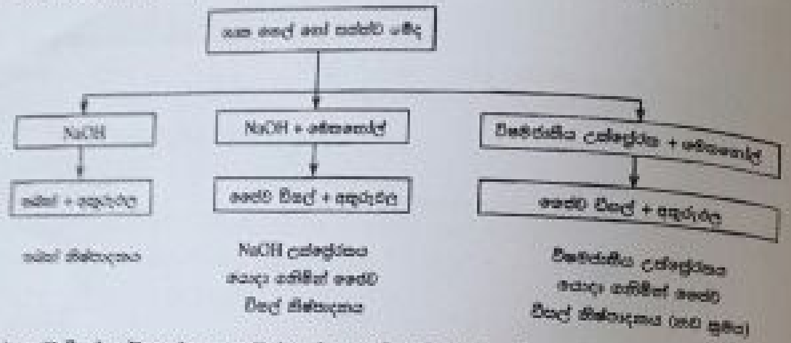
ලාභ ප්‍රතිශතය, profit percentage = 4980

$= \frac{11205-6225}{6225} \times 100 = 80\%$

(පිළිතුර හා ප්‍රතිශත ලකුණ, ලකුණු 04 + 01)
(ප්‍රශ්නය 06 – b කොටස = ලකුණු 30)
(ප්‍රශ්නය 06 සඳහා මුළු ලකුණු = ලකුණු 150)

## Part C

7. සබන් හා ජෛව ඩීසල් නිපදවීම සඳහා භාවිත කරන ක්‍රියාවලි පහත ගැලීම් සටහනේ දක්වා ඇත.


ශාක තෙල් හෝ සත්ත්ව මේද
NaOH
NaOH + මෙතනෝල්
විෂමජාතීය උත්ප්‍රේරක + මෙතනෝල්
සබන් + ග්ලිසරෝල්
ජෛව ඩීසල් + ග්ලිසරෝල්
ජෛව ඩීසල් + ග්ලිසරෝල්
සබන් නිෂ්පාදනය
NaOH උත්ප්‍රේරකය යොදා ගනිමින් ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය
විෂමජාතීය උත්ප්‍රේරකය යොදා ගනිමින් ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය (නව ක්‍රමය)

(a) ජෛව ඩීසල් ඉන්ධනයක් ලෙස තනිව ම හෝ පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල් සමඟ මිශ්‍ර කර භාවිත කළ හැකි ය.

(i) ජෛව ඩීසල් භාවිතය පාරිසරිකව හිතකාමී වීම සඳහා එක් හේතුවක් සඳහන් කරන්න.

(ii) සපයා ඇති ගැලීම් සටහනට අනුව ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍යය/අමුද්‍රව්‍යයන් මොනවා ද?

(iii) NaOH උත්ප්‍රේරකය ලෙස යොදා ගෙන ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයේ දී ලැබෙන අතුරුඵලයක් නම් කරන්න.

(b) ශ්‍රී ලාංකික නව නිර්මාණකරුවන්ගේ කණ්ඩායමක් විසින් විෂමජාතීය උත්ප්‍රේරකයක් මත පදනම් වූ නව නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් (ගැලීම් සටහනේ පෙන්වා ඇත.) හඳුන්වා දී ඇත. මෙම නව ක්‍රමය මඟින් ලැබෙන ඵලදාව සමජාතීය උත්ප්‍රේරක මත පදනම් ක්‍රමවලට වඩා වැඩි බව ඔවුන් විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

(i) උත්ප්‍රේරකයක් මඟින් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් මත ඇති කළ හැකි බලපෑම් **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

(ii) විෂමජාතීය උත්ප්‍රේරකයක් මත පදනම් වූ හඳුන්වා දුන් නව නිෂ්පාදන ක්‍රමය මඟින් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලින් ලබා ගත හැකි ඵලදාවට වඩා වැඩි ඵලදාවක් ලබා දීමට හේතුව කුමක් විය හැකි ද?

(iii) සබන් හා ජෛව ඩීසල් අණු අතර **එක්** ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් සඳහන් කරන්න.

(c) නව නිෂ්පාදකයන් විසින් 3R සංකල්පය භාවිතයෙන් පරිසරයට සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ඔවුන් විසින් ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළින් සැලසුම් කිරීම මඟින් එය වඩාත් පරිසර හිතකාමී කරන ලදී.

(i) 3R සංකල්පය ප්‍රධාන අංග තුනක් මත පදනම්ව ඇත. 'අවම කිරීම' (Reduce) මින් එක් අංගයකි. අනෙක් අංග දෙක කවරේ ද?

(ii) විෂමජාතීය උත්ප්‍රේරක භාවිතය මඟින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අවම කර ගත හැක්කේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(iii) ඔබ මෙම නව නිර්මාණ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක් නම්, 3R සංකල්පය මත පදනම්ව ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී පරිසරයට සිදුවන බලපෑම් අවම කර ගත හැකි ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

a. [illegible]

(i) පරිසරයට (නව) හයිඩ්‍රොකාබන/ කාබන් එකතු නොවේ.
හෝ
වායු ගෝලයට $SO_x$ නිදහස් නොකිරීම ( $SO_2$ , $SO_3$ )

(ලකුණු 10)

(ii) ශාක තෙල් හෝ සත්ව මේද සහ මෙතනෝල්

(ලකුණු 05 × 2= ලකුණු 10)

(iii) සබන් හෝ ග්ලිසරෝල් / ග්ලිසරින්

(ලකුණු 10)
(ප්‍රශ්නය 07 – a කොටස = ලකුණු 30)

b. [illegible] ✗

(i) සක්‍රියන ශක්තිය අඩු (විකල්ප) මාර්ගයක් ඇති කිරීම/
ඉදිරිපස සහ පසුපස ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවයන් ඉහළ දැමීම හෝ ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය ඉහළ දැමීම.
සමතුලිතතා උත්පාදයට ළඟාවීමට ගතවන කාලය අඩු කිරීම.
(අඩු කාලයක් තුළ වැඩි ඵල ප්‍රමාණයක් නිපදවයි)

[illegible]

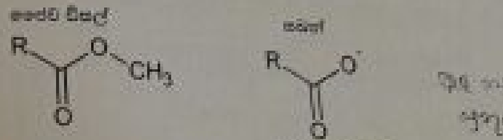
(ඕනෑම පිළිතුරු දෙකක් සඳහා ලකුණු 10 × 2 = ලකුණු 20)

---

(ii) නිෂ්පාදනය වන අතුරුඵල ප්‍රමාණය අඩු වීම/ නව උත්ප්‍රේරකයේ ඉහළ වරණීයතාවයක් තිබීම හෝ සබන් සෑදීම අවම කරයි.

(ලකුණු 20)

(iii) සබන් - දිගු දාම කාබොක්සිලික් අම්ලවල ලවණ ඇත. [illegible] නැත.
හෝ
ජෛව ඩීසල්- දිගු දාම කාබොක්සිලික් අම්ලවල මෙතිල් එස්ටර ඇත. [illegible] නැත.
හෝ



Na ions
not

(ලකුණු 10 × 2 = ලකුණු 20)
(ප්‍රශ්නය 07 – b කොටස = ලකුණු 60)

c.

(i) නැවත භාවිතය සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය
Reuse Recycle

(ලකුණු 10 × 2 = ලකුණු 20)

(ii) විෂම ජාතීය උත්ප්‍රේරක භාවිතය මඟින් සැලසුම අතුරුඵල ප්‍රමාණය අවම කර ගත හැකි ය. එමනිසා විෂම ජාතීය උත්ප්‍රේරක භාවිතයෙන් එකම ඵල ප්‍රමාණය සෑදීමට අවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩු වේ.

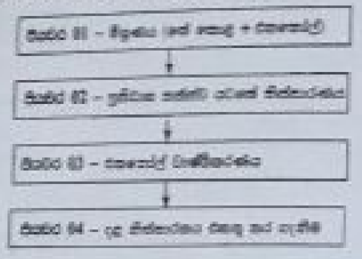
(ලකුණු 10 × 2 = ලකුණු 20)

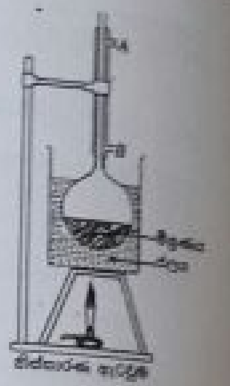
(iii) භාවිත කරන ලද ශාක තෙල් (ආහාර සඳහා යොදාගන්නා ලද) ප්‍රතිචක්‍රීකරණය මඟින් ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය
හෝ
භාවිත කරන ලද ශාක තෙල් (ආහාර සඳහා යොදාගන්නා ලද) භාවිත කිරීම මඟින් ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයට යොදාගන්නා අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අවම කරගත හැක.

(ඕනෑම පිළිතුරක් සඳහා ලද කරුණක් සඳහා = ලකුණු 10 × 2 = ලකුණු 20)
(ප්‍රශ්නය 07 – c කොටස = ලකුණු 60)
(ප්‍රශ්නය 07 සඳහා මුළු ලකුණු = ලකුණු 150)

ජෛව ඩීසල් වල ඇති [illegible]
ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය [illegible]

8. [illegible]





(a) [illegible]

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(iv) [illegible]

(b) [illegible] A [illegible] B [illegible]

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(iv) [illegible] (b) (iii) [illegible]

(c) [illegible] 03 [illegible]

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

a.

(i) අපද්‍රව්‍ය අඩංගු මුලික නිස්සාරණය/නිස්සාරකය

(ලකුණු 10)

(ii) TLC (තුනී ස්තර වර්ණලේඛ ශිල්ප ක්‍රමය) හෝ පත්‍ර වර්ණලේඛ ශිල්ප ක්‍රමය

වර්ණලේඛ [illegible] X

(ලකුණු 10)

(iii) [illegible] වලක්වනු ලබන සංයෝග.

(ලකුණු 10)

[illegible] / [illegible]

(iv) [illegible]

(නිවැරදි පිළිතුරු දෙකක් සඳහා, ලකුණු 10 × 2 = ලකුණු 20)

(ප්‍රශ්නය 08 – a කොටස = ලකුණු 50)

b.

(i) [illegible] [redacted]

[illegible]

(ii) [illegible] 100 °C [illegible]

(ලකුණු 20)

(iii) B වර්ණය

[illegible] (ලකුණු 10)

[illegible]

(iv) [illegible]

(ලකුණු 20)

(ප්‍රශ්නය 08 – b කොටස = 60 marks)

c.

(i) [illegible]

(ලකුණු 10 × 2 = ලකුණු 20)

[illegible]

(ii) [illegible]

(නිවැරදි පිළිතුරු දෙකක් සඳහා, ලකුණු 10 × 2 = ලකුණු 20)

(ප්‍රශ්නය 08 – c කොටස = ලකුණු 40)

(ප්‍රශ්නය 08 සඳහා මුළු ලකුණු = ලකුණු 150)

## Part D

9. නිවසක 230 V, 60 W ලෙසින් සූත්‍රිකා බල්බ 10 ක් ද 230 V, 1 kW ලෙසින් විදුලි ඉස්ත්‍රික්කයක් සහ 230 V, 2 kW ලෙසින් විදුලි උදුනක් ඇත. [illegible] 4, [illegible] 30 [illegible] 2 [illegible] කිලෝවොට් පැය (kWh) [illegible]

(a) (i) දින 30 ක් සහිත මාසයක් තුළ මෙම නිවසේ පරිභෝජනය කරනු ලබන විද්‍යුත් ශක්තිය kWh ඒකක වලින් ගණනය කරන්න.

(ii) විදුලි ඒකකයක මිල රු. 8.00 ක් වේ නම් දින 30 ක් සහිත මාසයක් සඳහා එම නිවසේ විදුලි බිල ගණනය කරන්න.

(b) (i) විදුලි උදුනෙහි ඇති විලායකය සහ විදුලි ඉස්ත්‍රික්කයෙහි ඇති විලායකය තුළින් ගලා යන උපරිම විද්‍යුත් ධාරා ගණනය කරන්න.

(ii) විදුලි උදුනට සහ විදුලි ඉස්ත්‍රික්කයට අදාළ විලායක සම්බන්ධ කිරීමේ දී වැරදීමකින් එකිනෙක මාරු වුවහොත්, එම විදුලි උපකරණවල ක්‍රියාකාරීත්වය කෙසේ බලපායි ද?

(c) සූත්‍රිකා බල්බ වෙනුවට ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ (LED) සහිත බල්බ භාවිත කිරීම වාසිදායක බව නිර්දේශ කෙරේ.

(i) LED බල්බ භාවිත කිරීමේ වාසි දෙකක් ලියන්න.

(ii) සූත්‍රිකා බල්බයක සහ LED බල්බයක කාර්යක්ෂමතාවන් පිළිවෙලින් 20% සහ 96% ක් වේ නම් සූත්‍රිකා බල්බයක් වෙනුවට එය හා සමාන ආලෝක ශක්තියක් ලබා දෙන LED බල්බයක ක්ෂමතාව කොපමණ ද?

(iii) මෙම නිවසේ සූත්‍රිකා බල්බ සියල්ල වෙනුවට ඉහත (c) (ii) කොටසේ සඳහන් LED බල්බ භාවිත කළේ නම්, මාසික (දින 30) විදුලි බිල ගණනය කරන්න.

a.

(i) දිනකට විදුලි ශක්ති පරිභෝජනය

බල්බ 10 = 60 × 10 × 4 = 2. 4 kW h (ලකුණු 02)

විදුලි ඉස්ත්‍රික්කය = 1 × 0.5 = 0.5 kW h (ලකුණු 02)

විදුලි උදුන = 2 × 2 = 4 kW h (ලකුණු 02)

එකතුව = 6.9 kW h (ලකුණු 04)

මාසයක් සඳහා = 6.9 × 30 = 207 kW h (4+1) (ලකුණු 05)

72
15
120
207

(ii) 207 × 8 = රු. 1656

15

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)
(පිළිතුර හා මුදල් ඒකකය, ලකුණු 04 + 01)
(ප්‍රශ්නය 09 – a කොටස = ලකුණු 25)

b.

(i) විදුලි ඉස්ත්‍රික්කයට සම්බන්ධ විලායකය තුළින් ගලන විද්‍යුත් ධාරාව
= 1000/230 (ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)
= 4.35 A හෝ
= 4.34 A (පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

විදුලි උදුනට සම්බන්ධ විලායකය තුළින් ගලන විද්‍යුත් ධාරාව
= 2000/230 (ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)
= 8.7 A හෝ
= 8.69 A (පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

(ii) විදුලි ඉස්ත්‍රික්කය ක්‍රියාත්මක වේ. (ලකුණු 10)

විදුලි උදුන සම්බන්ධ විලායකය පිළිස්සී යන බැවින් එය ක්‍රියා නොකරයි. (ලකුණු 10)

සැ.යු. (i) කොටසේ [illegible] විදුලි ඉස්ත්‍රික්කය තුළින් ගලන ධාරාව 5 A ට අඩු හා විදුලි උදුන තුළින් ගලන ධාරාව [illegible] [redacted] පමණි. එසේ නොමැති නම් ලකුණු 0 වේ.

(ප්‍රශ්නය 09 – b කොටස = ලකුණු 40)

c.

(i) LED වල ආයු කාලය සූත්‍රිකා බල්බයක ආයු කාලයට වඩා වැඩිය.
LED වල තාප ශක්තිය උත්පාදනය වීම සඳහා විද්‍යුත් ශක්ති පරිභෝජනය, සූත්‍රිකා බල්බයට
සාපේක්ෂව අඩු [illegible]
පරිසර හිතකාමී වේ.
ආර්ථිකව වාසිදායක වේ.
(ආර්ථිකව වාසිදායක වේ [illegible] ආයු කාලය වැඩිය, අවශ්‍ය ශක්ති ප්‍රමාණය අඩුය [illegible]
වැනි ඕනෑම පිළිතුරක් ලකුණු ලබා දෙන්න)
(ඕනෑම පිළිතුරු දෙකක් සඳහා, ලකුණු 15 × 2 = ලකුණු 30)

(ii) සූත්‍රිකා බල්බයකින් ආලෝක ශක්තිය ලබා දීමේ ක්ෂමතාව
= 20/100 × 60 (ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)
= 12 W (ලකුණු 05)

සමාන ආලෝකය LED බල්බයක ක්ෂමතාව P නම්
96/100 × P = 12 W
⑤ ⑤
(ලකුණු සහ ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)
(එම සහ ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

P = 12.5 W (පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

[illegible] 12.5 W [illegible] ලකුණු [illegible]

(iii) එක් දිනකදී සූත්‍රිකා බල්බ සඳහා ශක්ති පරිභෝජනය
= 2.4 kW h

LED බල්බ සඳහා දිනකට ශක්ති පරිභෝජනය
$= 12.5 \times 10^{-3} \times 10 \times 4 = 0.5$ kW h (ලකුණු 05)

දිනකට ඉතිරිවන ඒකක ප්‍රමාණය
= 2.4 − 0.5 = 1.9 (ලකුණු 05)

මාසයක දී ඉතිරිවන ඒකක ප්‍රමාණය
= 1.9 × 30 = 57 (ලකුණු 05)

විදුලි බිලේ අඩුවීම
= 57 × 8 = රු. 456 (ලකුණු 05)

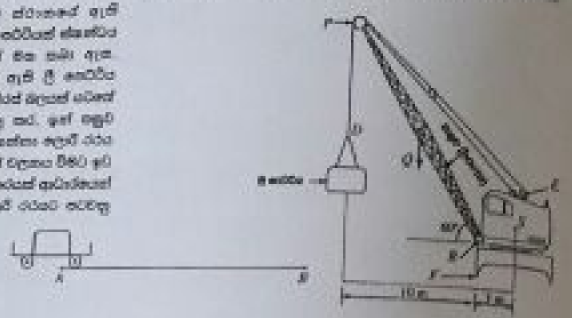
මාසික විදුලි බිල
රු. 1656 − රු. 456 = රු. 1224 [illegible] 1200

(පිළිතුර හා මුදල් ඒකකය, ලකුණු 09 + 01)
(ප්‍රශ්නය 09 – c කොටස = ලකුණු 85)
(ප්‍රශ්නය 09 සඳහා මුළු ලකුණු = ලකුණු 150)

Part marks [illegible]

**10.** (a) [illegible]

(b) [illegible] A [illegible] 400 kg [illegible] 100 kg [illegible] B [illegible]



([illegible] 10 N kg⁻¹ [illegible] $\cos 60° = \sin 30° = \frac{1}{2}$ [illegible])

(i) B [illegible] 2 m s⁻¹ [illegible] A [illegible] B [illegible] (A [illegible] B [illegible])

(ii) A [illegible] B [illegible] 20 [illegible]

(iii) A [illegible] B [illegible] 20 m [illegible]

(c) [illegible] 20000 kg [illegible] PR [illegible] 2000 kg [illegible] PR [illegible] S [illegible] Q [illegible] Q [illegible] PR [illegible] PD [illegible] F [illegible]

(i) [illegible] 3 m [illegible]?

(ii) [illegible]

(iii) [illegible] 50 cm [illegible]?

(iv) [illegible] (PD) [illegible]?

(v) [illegible] F [illegible]

v = 2 m s⁻¹   u = 0   t = 20

a.

$F = ma$ [illegible] $F = m\frac{dv}{dt} = m\frac{(v_2 - v_1)}{t}$

(ලකුණු 10)

F = force, බලය

(ලකුණු 01)

m = mass, ස්කන්ධය

(ලකුණු 02)

a = ත්වරණය

OR

v = ප්‍රවේගය , කාලය

(ලකුණු 02)

(ප්‍රශ්නය 10 – a කොටස = ලකුණු 15)

b.

(i)

A [illegible]

= 500 kg × 0 = 0

(ලකුණු 10)

B [illegible]

= 500 kg × 2 = 1000 kg m s⁻¹

(නිවැරදි පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

[redacted]

[redacted]

(ii)

[illegible] 20 [illegible] = $\frac{[illegible]}{[illegible]}$

5

(ලකුණු 10)

$= \frac{1000 - 0}{20} =$

10

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

= 50 N

(නිවැරදි පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

[illegible] 10 [illegible] 05 [illegible] 04 + 01 = ලකුණු 05 [illegible]

(iii)

[illegible] = 50 × 20

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 05)

= 1000 J

(නිවැරදි පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

(ප්‍රශ්නය 10 – b කොටස = ලකුණු 50)

c.

(i)

(mgh) = 400 × 10 × 3

(ලකුණු 05)

= 12 kJ

(නිවැරදි පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

(ii)

10 /cos 60 = 20 m

(ලකුණු [illegible] ආදේශය සඳහා, ලකුණු 05)

(නිවැරදි පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 04 + 01)

(iii)

[illegible] = [illegible] × [illegible]

(ලකුණු 05)

= 4000 x 0.5

(ආදේශ කිරීම සඳහා, ලකුණු 10)

= 2000 N m

(නිවැරදි පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

(iv)

4000 N

(නිවැරදි පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

(v)

[illegible] T' [illegible] F [illegible]

T' × 10 = 20000 × 5 − 2 × 10⁵ × 3

(ලකුණු 10)

T' = 50000 N

(ලකුණු 10)

[illegible] = 5000 kg

(නිවැරදි පිළිතුර හා ඒකකය සඳහා, ලකුණු 09 + 01)

(ප්‍රශ්නය 10 – c කොටස = ලකුණු 85)

(ප්‍රශ්නය 10 සඳහා මුළු ලකුණු = ලකුණු 150)

30